



2026/06/24 群益講座

Eric





簡報大綱

MLCC近況

- MLCC用量分享，以NVIDIA VR200為例
- 大廠產能及供需剖析

鋁電容產業近況

- 鋁電容用量分享，以NVIDIA VR200為例
- Hybrid電容成為主流配置
- SP-CAP供需近況

電感及電阻近況

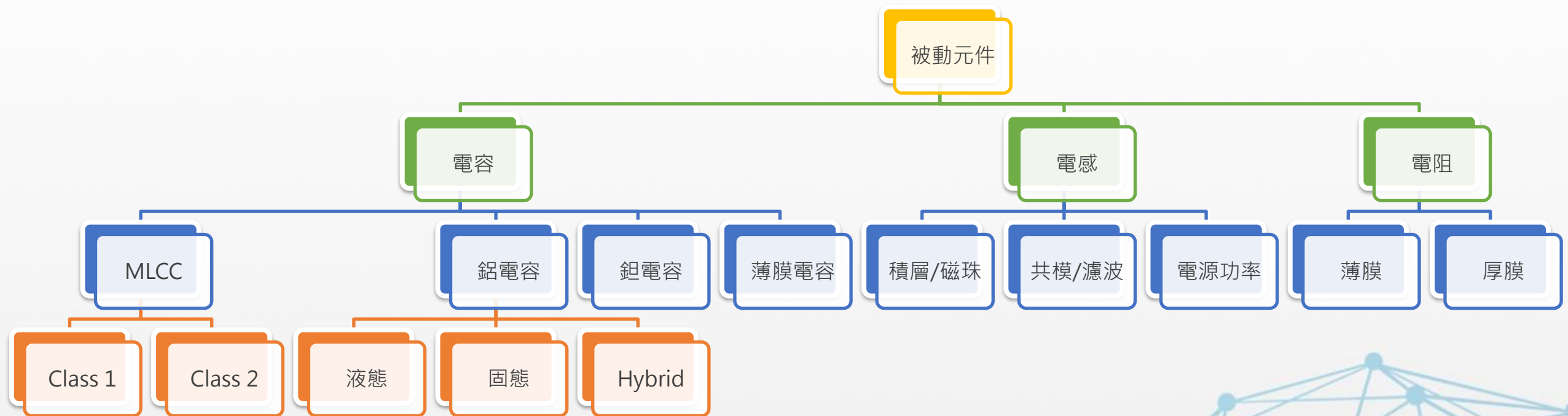
- 功率電感用量分享，以NVIDIA VR200為例
- 電感&電阻市況分享

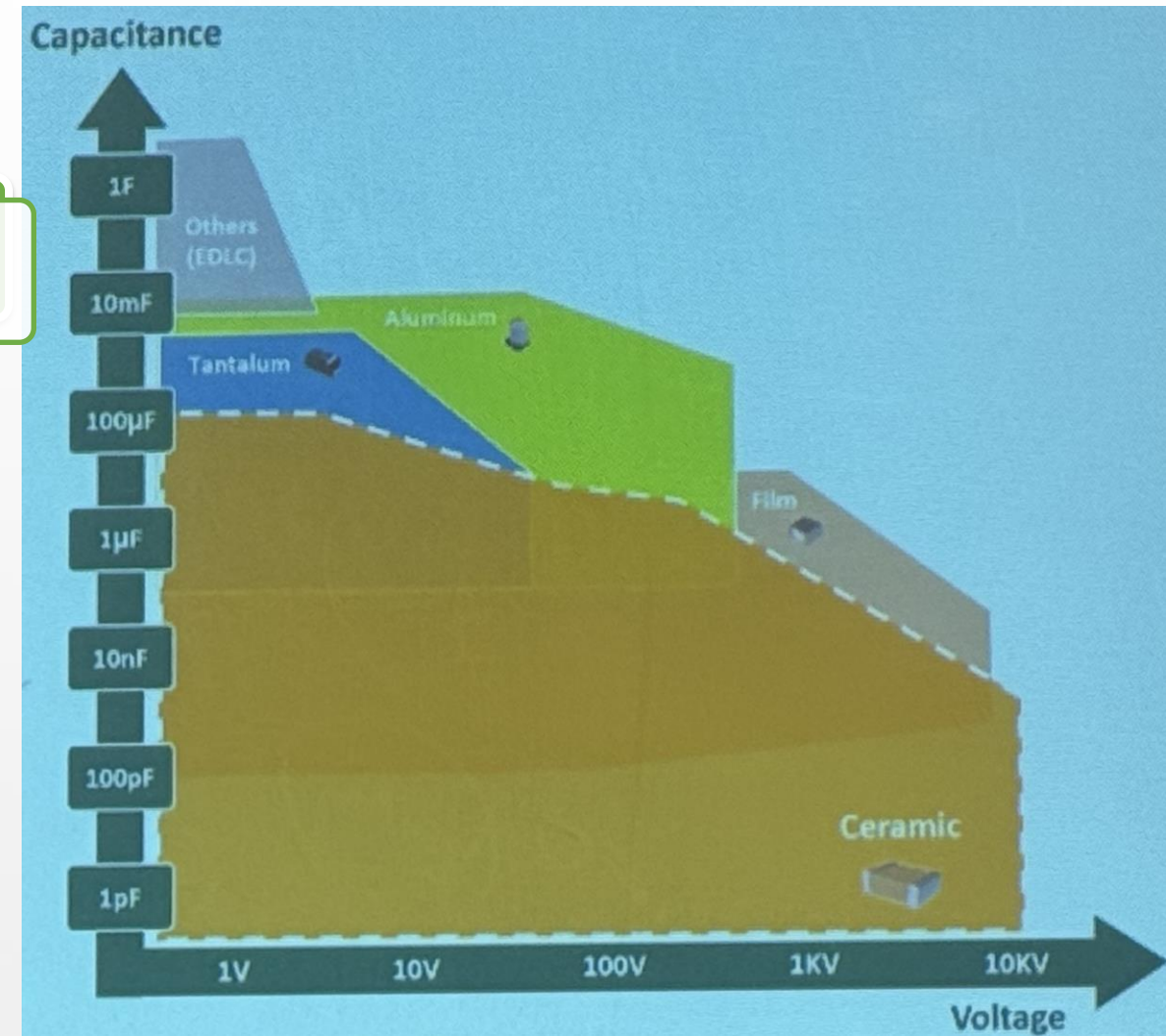
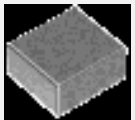
電源端台廠供應鏈近況

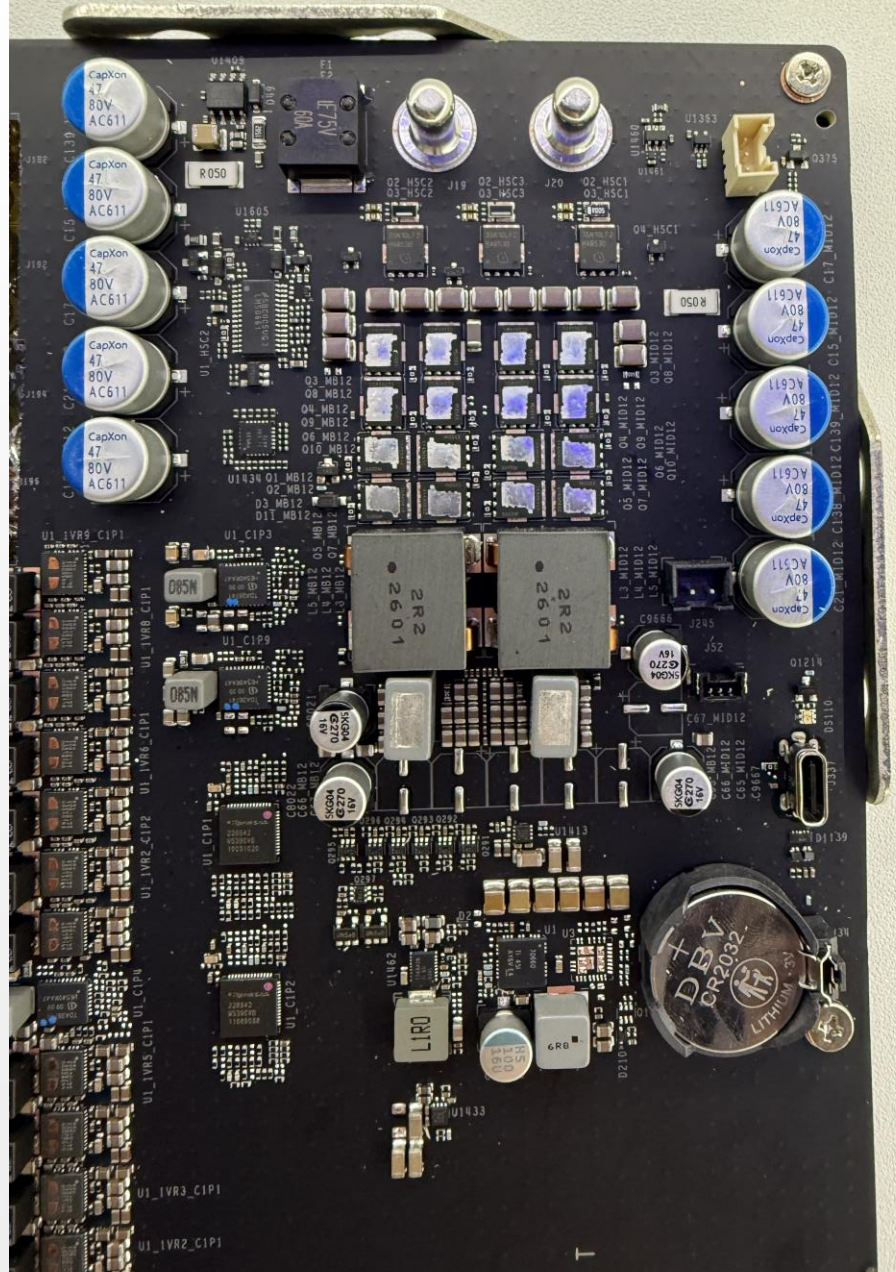
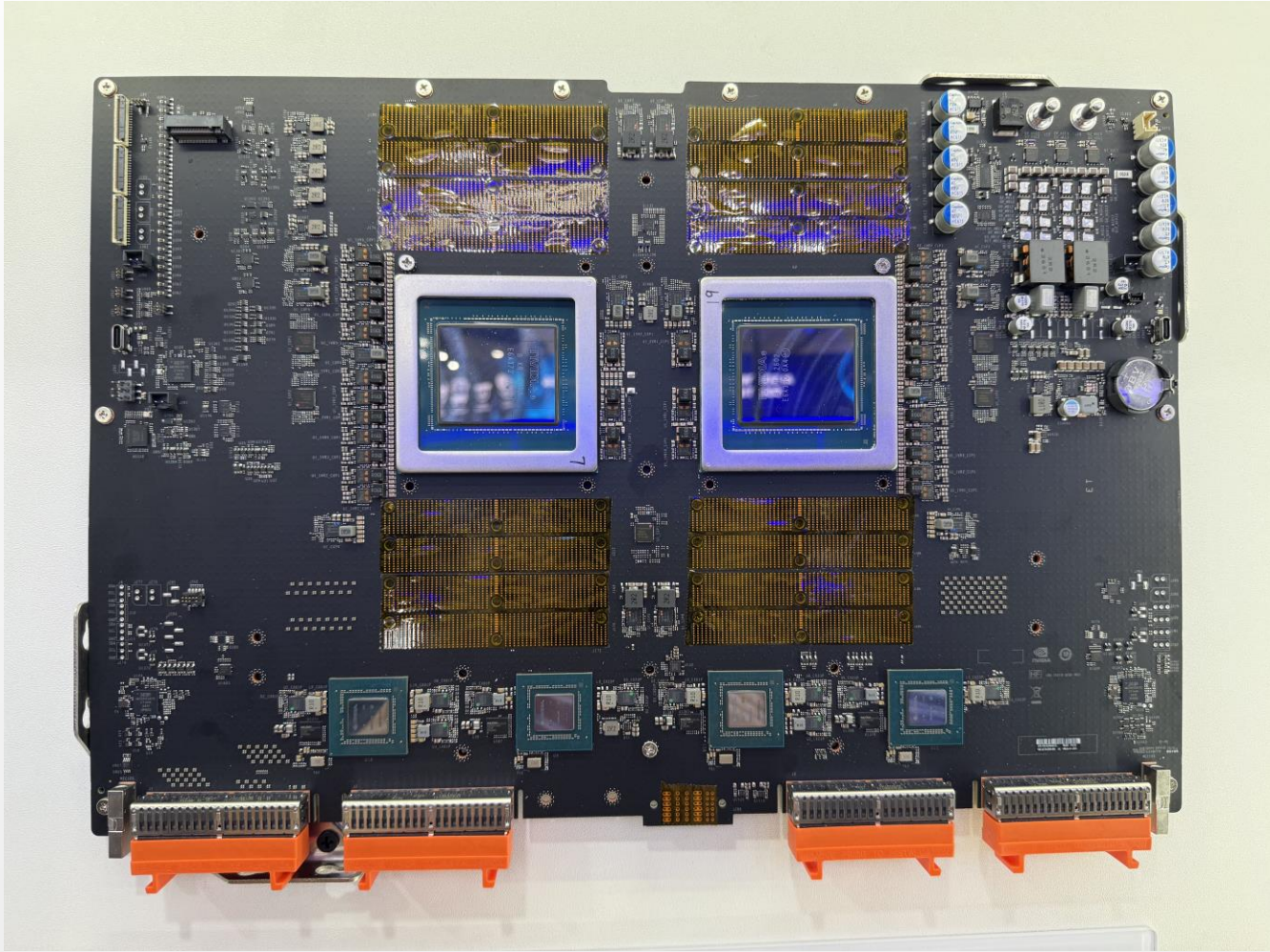
- 電源端MLCC採用概況—NP0 MLCC及X6、X7、X8系列MLCC
- 電源端牛角電容近況分享—燒結箔供應、台系電源廠採用情形



被動元件分類









AI伺服器MLCC用量——以NVIDIA VR200為例

	Compute Tray	BF-4+CX-9	Switch Tray	Networking Tray	PSU	VR200	GB300
MLCC用量	24.3k	2.7K	5k	1k	8k		
機櫃零組件數量	18	18	9	2	24		
總和	437k	49K	45k	2k	192k	725k	440K
						220KW	140KW



AI伺服器MLCC用量——從NVIDIA VR200主 板端觀察

47uF		22uF				
4V X6S	4V X7T	4V X6S	4V X7T	6.3V X6S	10V X7R	16V X7R
4274	23	930	122	72	29	1
Murata	Samsung	Samsung	Murata	Samsung	Murata	Walsin、 Samsung、 VIYONG.....
Samsung	Murata	Taiyo	Samsung	Yageo	TDK	
Taiyo		Yageo		Taiyo	Taiyo	
Kyocera		Murata		Murata	Samsung	



AI伺服器MLCC用量——從NVIDIA VR200主 板端觀察

10uF					
16V X7R	6.3V X6S	16V X6S	100V X7R	10V X7R	16V X6S
1314	113	102	18	9	3
Samsung	Murata	Samsung	TDK	Murata	Walsin、 Kyocera、 Taiyo.....
Murata	IHHEC	Taiyo	Murata	Samsung	
Taiyo	Taiyo	Murata	Samsung		
	Yageo	Yageo	Taiyo		



AI伺服器MLCC用量——從NVIDIA VR200主 板端觀察

4.7uF					2.2uF			
100V X7S	16V X7S	50V X7R	16V X6S	6.3V X6S	10V X7R	6.3V X7T	2.5V X6S	6.3V X6S
72	9	160	8	193	1	367	1233	25
Samsung	Murata	Murata	Murata 、 Samsung 、 IHHEC...	TDK 、 Murata 、 Walsin 、 VIIYONG 、 IHHEC	Samsung 、 KEMET 、 Taiyo 、 Murata	Murata	VIIYONG 、 IHHEC 、 Murata 、 Samsung 、 Taiyo	Samsung 、 Taiyo 、 Murata 、 IHHEC 、 VIIYONG
Murata	Samsung	Samsung				TDK		
Kyocera		Kyocera						
TDK								



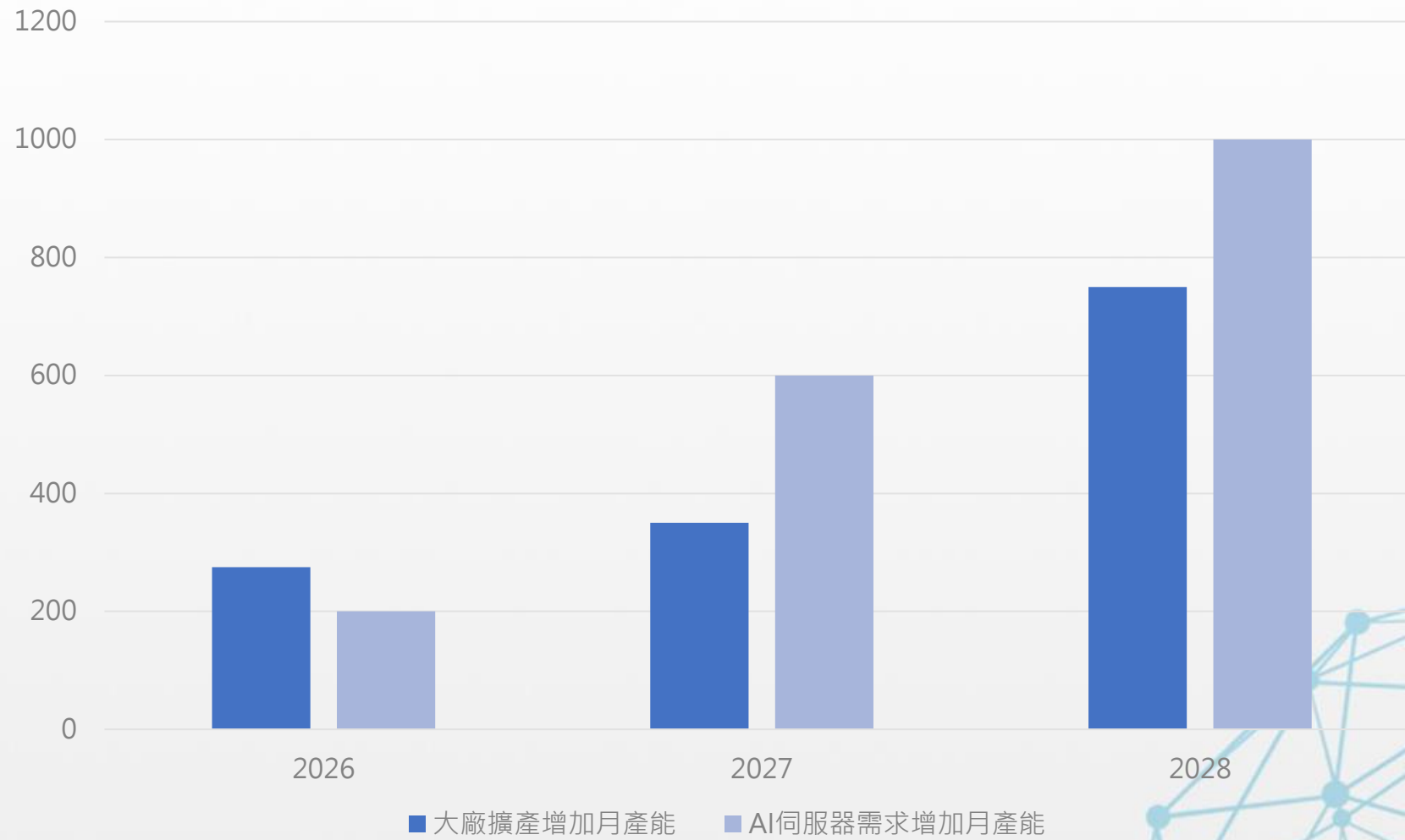
MLCC供給端及需求端近況

供給端	產能(月)	產能利用率	2026年擴產計畫
Murata	1400億	95%	10~15%
SEMCO	1000億	95%	10%
Yageo	1000億	一般品80%、特規品90%	UTR提升
Taiyo Yuden	800億	90%+	5~10%
TDK	200億	90%+	5~10%
華新科	500億		
禾伸堂	12億	滿載	20~30%
總和	4912億	產能利用率趨近滿載	

需求端	2026	2027	2028
AI伺服器MLCC月產能需求	400億顆	1000億顆	2000億顆
月產能需求增長	200億顆	600億顆	1000億顆
大廠擴產增加月產能	250~300億顆	300~400億顆	700~800億顆
大廠擴產幅度	5~10%	10~12%	14~16%



MLCC供需圖表





國巨漲價規格

	Class2								Class1	
型號	X7R			X6S		X5R			NP0	
規格	1206	0805	0201	0805	0603	0805	0603	0402	0402	0201
平均漲幅	7.9%	31.2%	12.1%	88.0%	57.8%	31.8%	57.8%	53.5%	66.4%	58.3%
中位數	7.4%	27.3%	12.1%	52.4%	34.1%	30.4%	34.1%	30.6%	53.1%	46.1%





MLCC在AI伺服器需求端變化及產能現況

日系、韓系大廠產能利用率已達滿載

- 高階產品如47uF、22uF量產初期良率爬坡。
- AI高階MLCC較一般MLCC消耗產能約4~7倍以上，現階段已消耗大廠產能近40%。

AI伺服器功率提升，供需缺口顯現

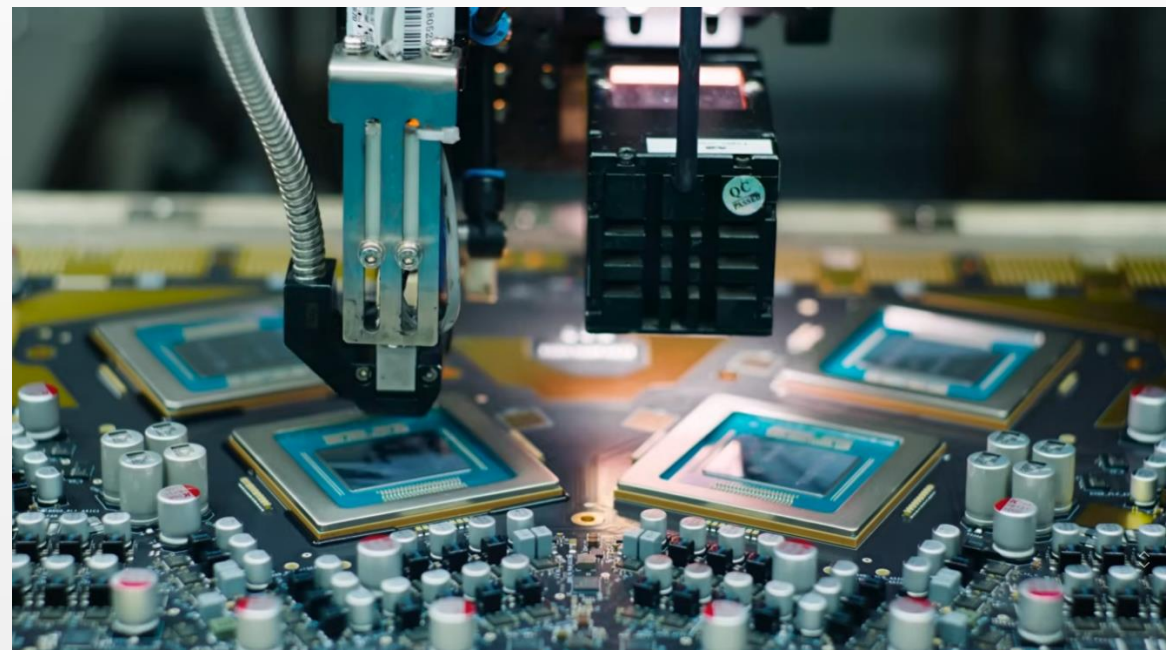
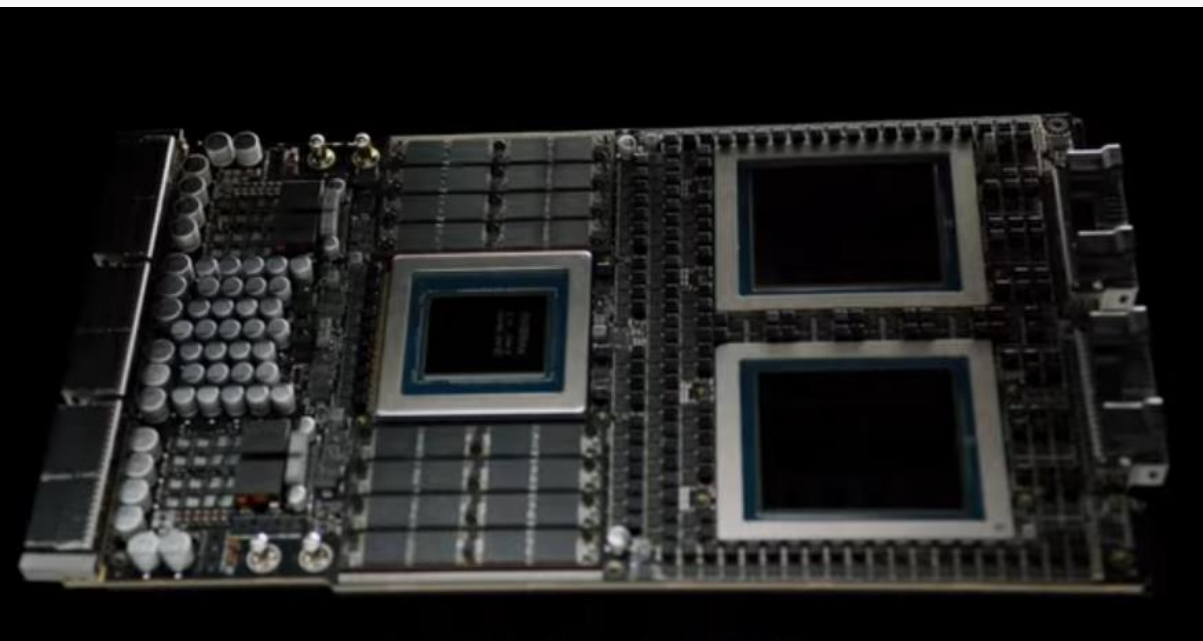
- 日系、韓系大廠擴產面臨設備交期等問題，2026~2027年增加約5~15%MLCC供給。
- 公司擴產速度不及AI伺服器功率成長速度。

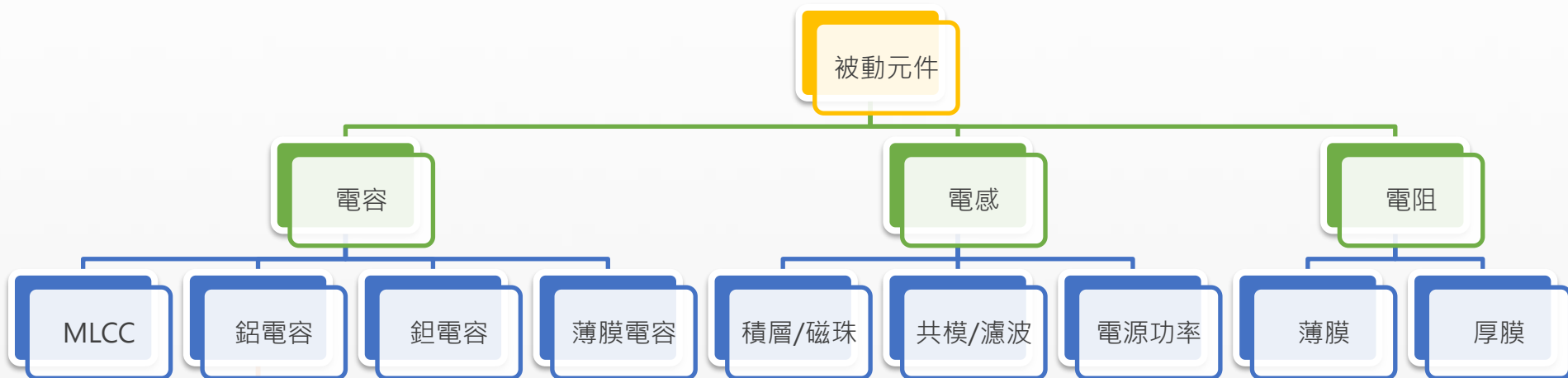
國巨、華新科等台廠接獲外溢訂單

- 國巨、華新科已導入22uF產品、禾伸堂導入10uF產品。
- 國內ODM廠商與日商簽訂LTA，增加與國內廠商議價權。



鋁電容市場觀察





液態

固態

Hybrid

導針

貼片

螺栓型

牛角電容

OS-CON

SP-CAP

導針

貼片





鋁電容現況

Hybrid電容成為NVIDIA 主板主流配置

- 取代原先SP-CAP為主配置，滿足大幅度功耗成長。
- 包含主板、PDB、電源端均導入。

Panasonic減產OS-CON

- 日廠鎖定車用高毛利產品，轉單Chemi-Con產能緊繃。
- 鈺邦持續接獲客戶轉單。

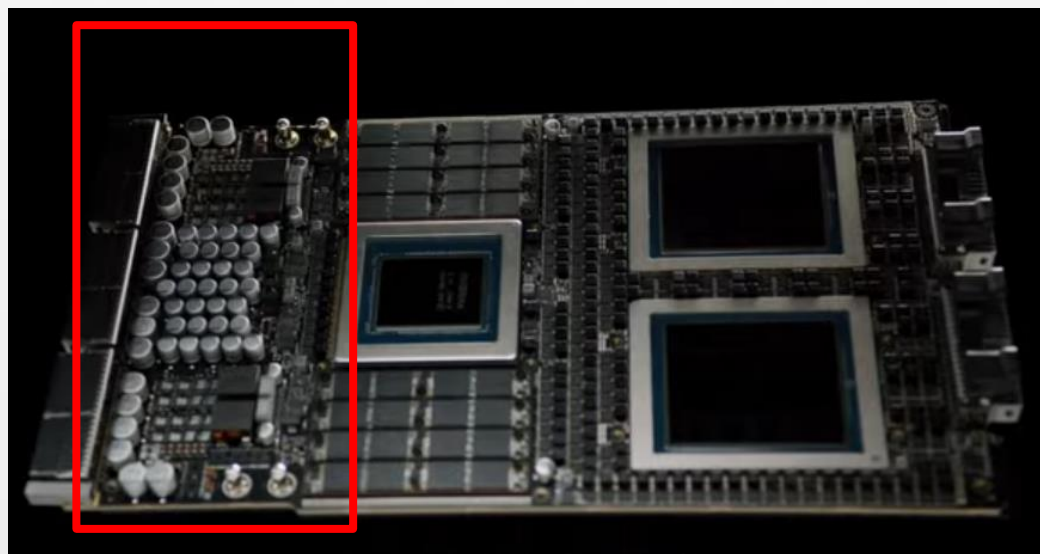
SP-CAP供需吃緊

- 儘管NVIDIA轉向Hybrid，然ASIC大量導入，日系、美系大廠及國巨持續規劃漲價。
- Panasonic佔據市場8~9成分額，產能利用率達滿載，鈺邦AP-CAP對標SP-CAP。



Hybrid電容成為AI伺服器主板主流配置

	Hybrid 100U 63V M10*10	Hybrid 560U 16V M8*10.3	Polymer 120U 16V M6.3*7.7
數量	18	31	6
供應商	LELON	NICHICON	NICHICON
	TDK	LELON	LELON
	NICHICON	PANASONIC	CAPXON
	KEMET(polymer)		





PDB、LPX同步配置Hybrid電容

	PDB Hybrid 100U 63V M10*10	LPX Hybrid 100U 63V M10*10.5	LPX Polymer 270U 16V M6.3*7.7	LPX Polymer 63V M10*10
數量	36	3	2	48
供應商	LELON	LELON	NICHICON	NICHICON





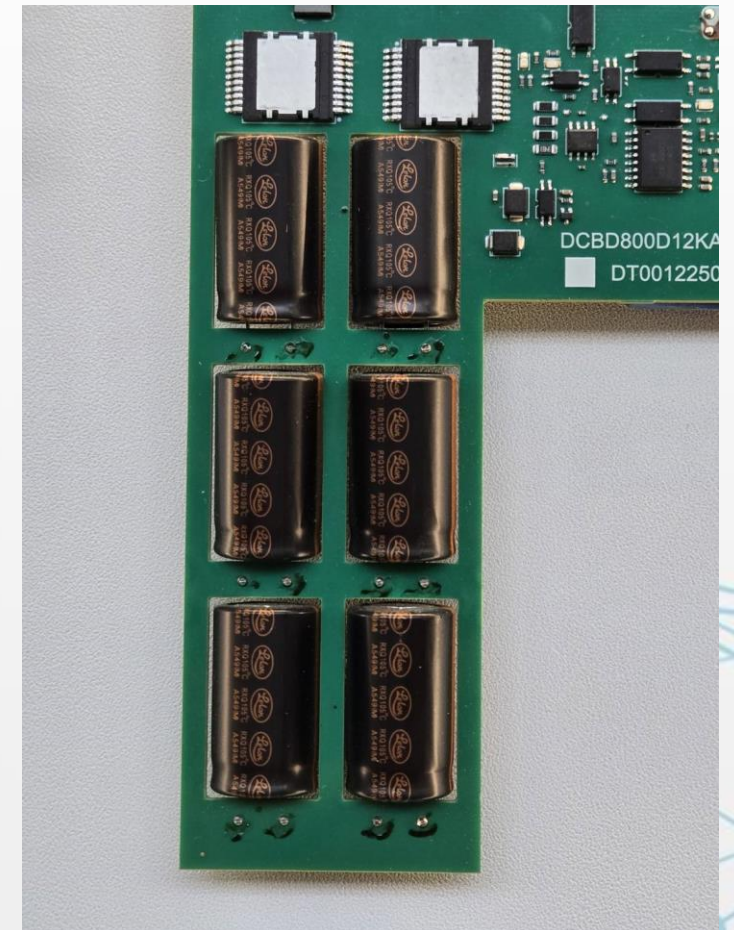
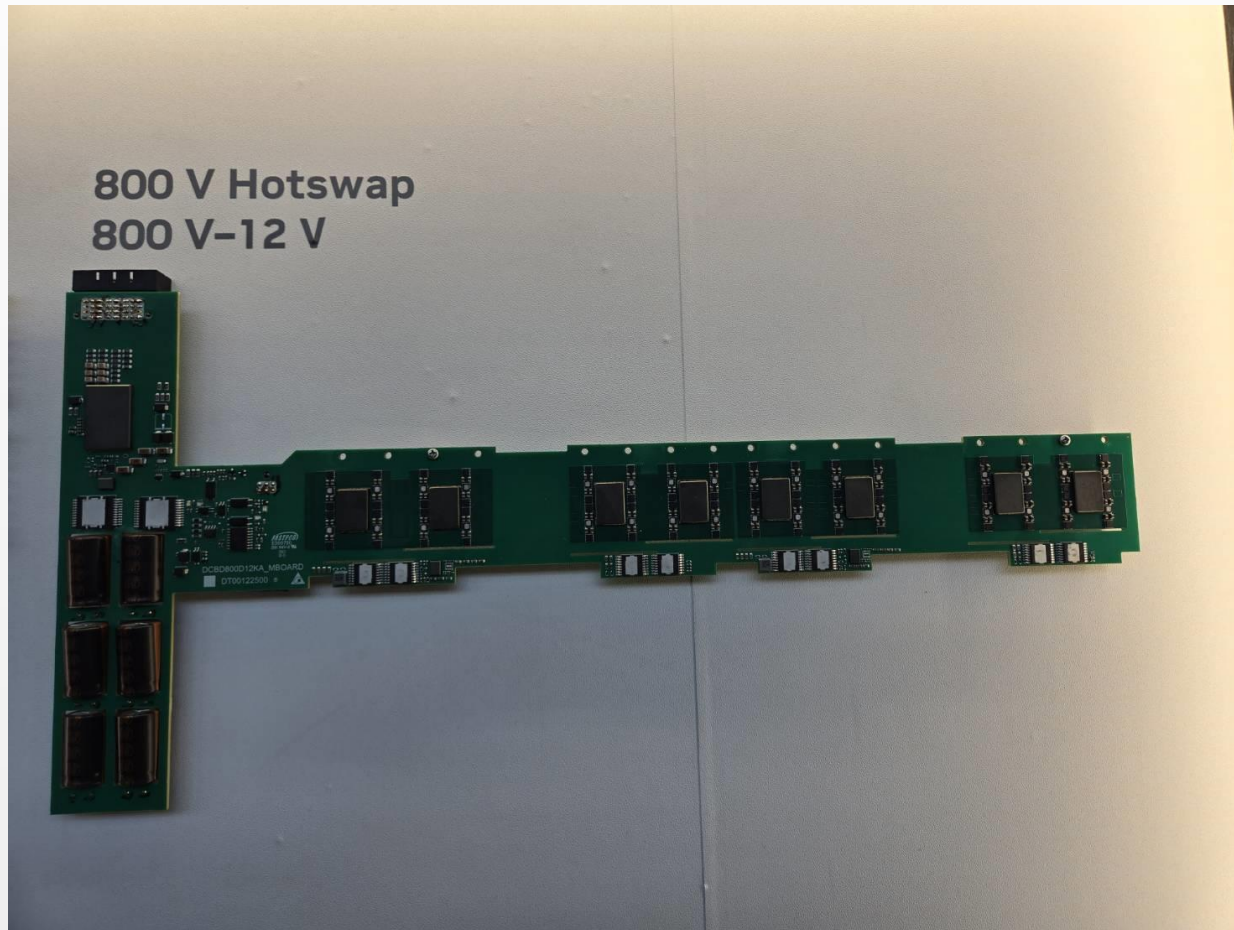
Panasonic 7月漲價規劃

	POS-CAP	SP-CAP	OS-CON	AL-CAP
幅度	10~40%	20~40%	30%	8月公布
對標台廠	KEMET	鈺邦	鈺邦	立隆電
		KEMET	立隆電	金山電
			金山電	





2026 Computex

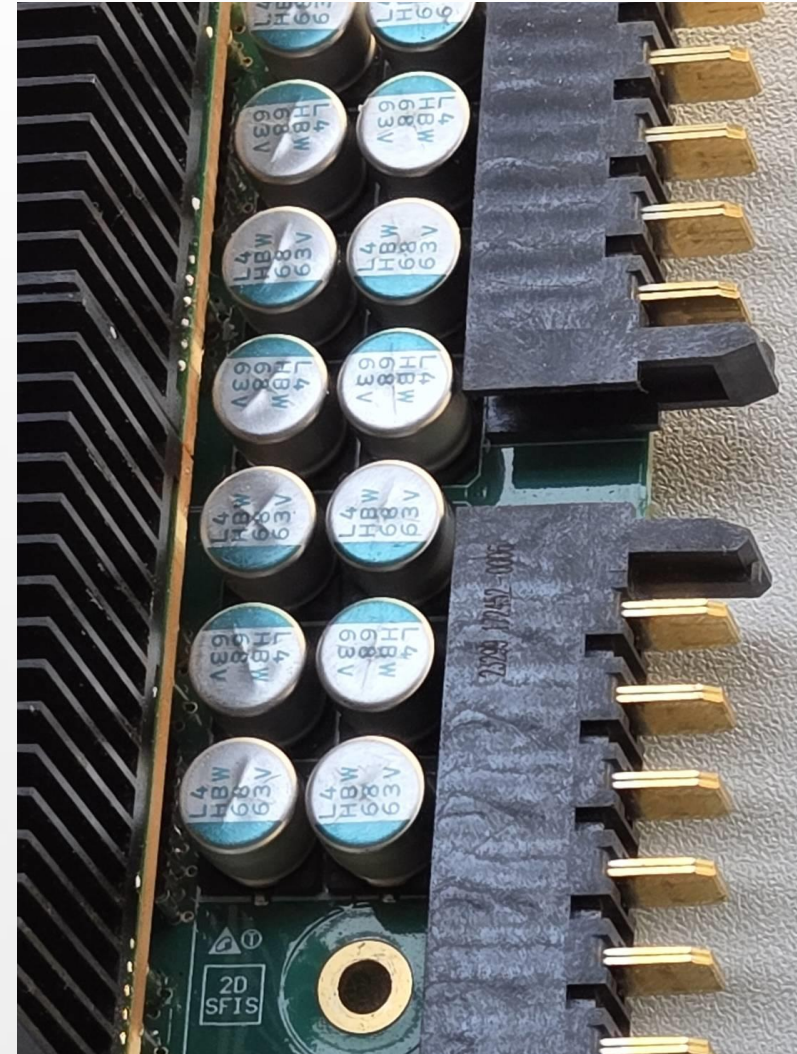
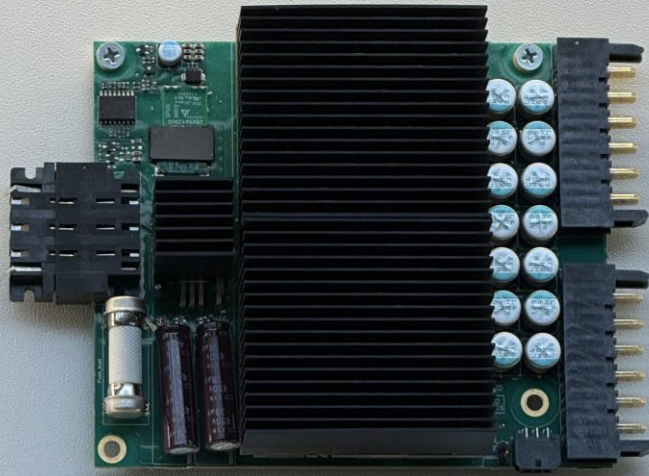




2026 Computex

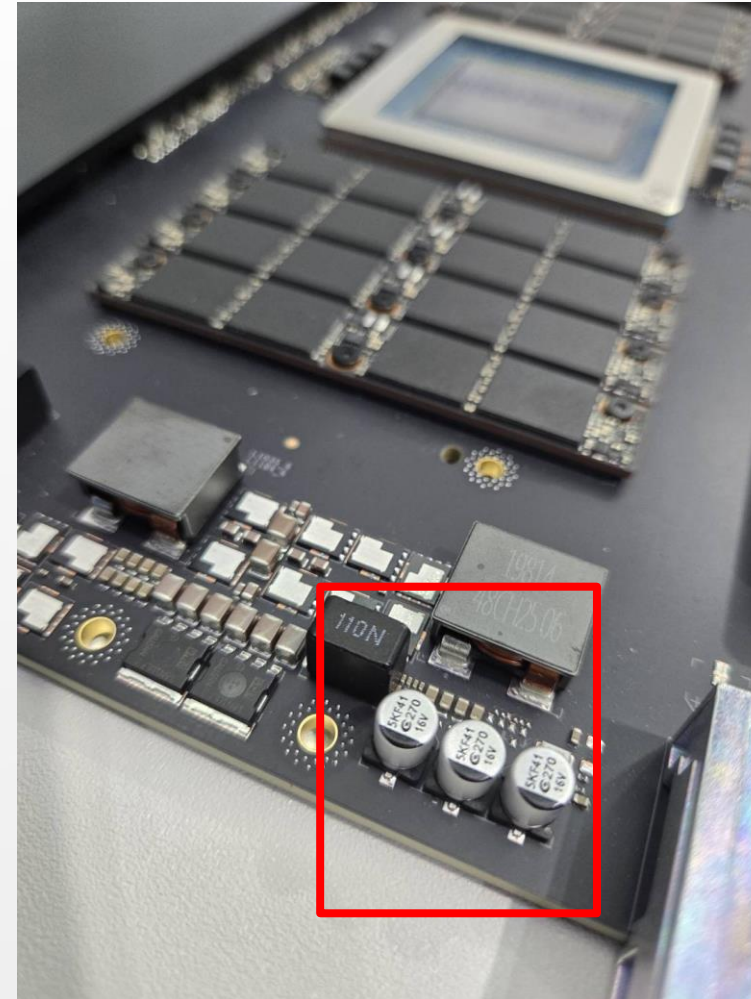
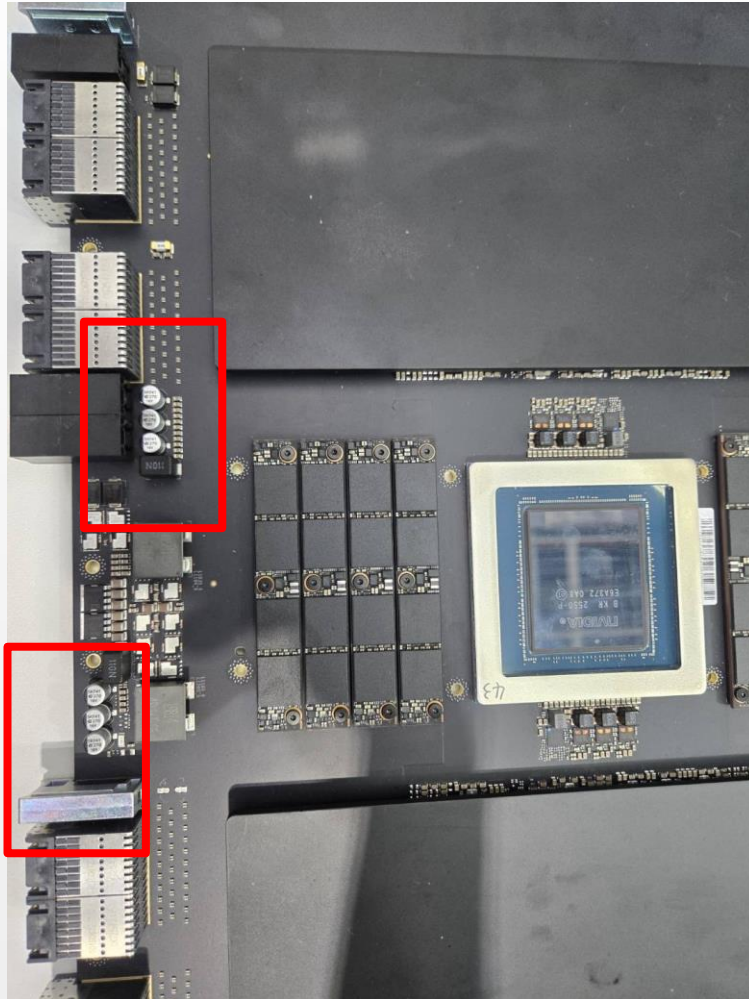
Delta

800 V Hotswap
800 V-50 V



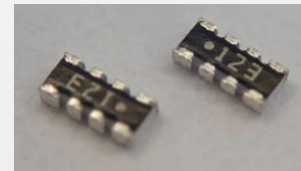
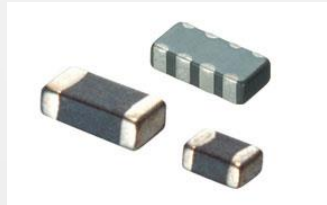
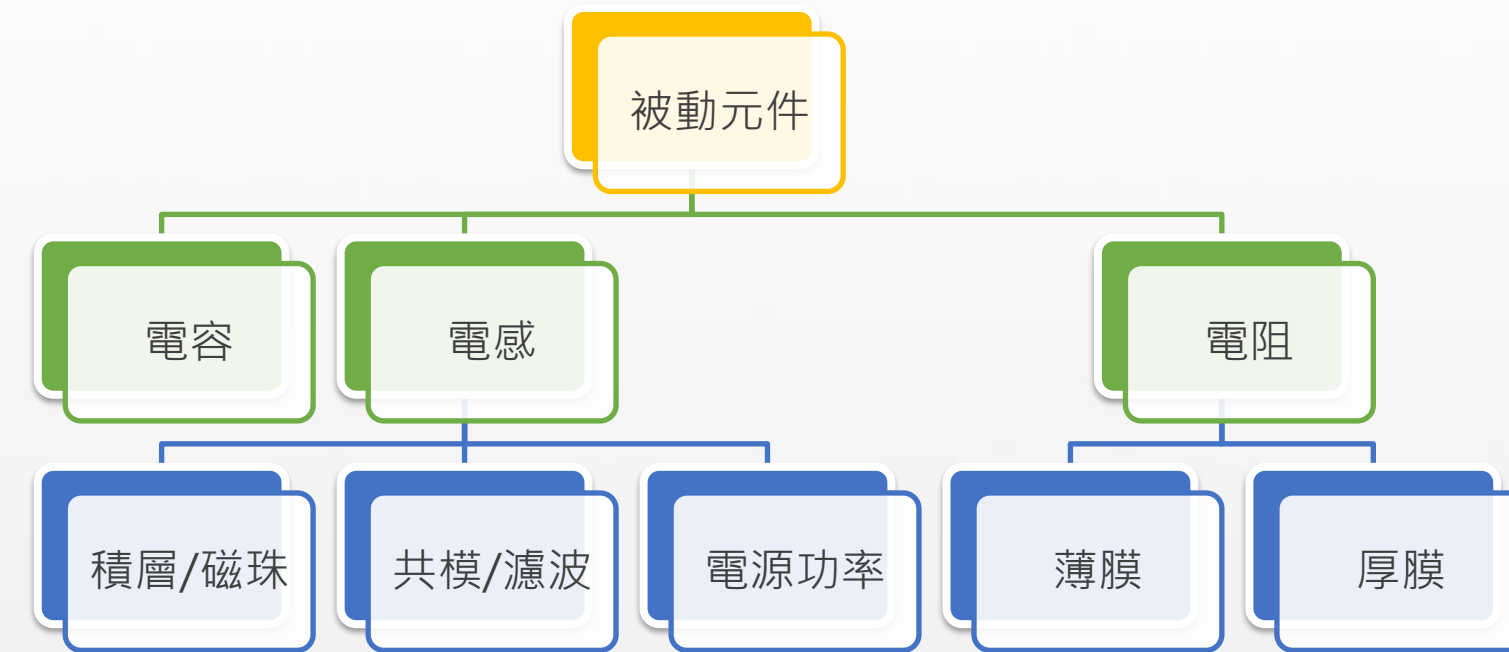


2026 Computex





電感及電阻





電感——從NVIDIA VR200主板端觀察

Chip Bead			
600OHM	600OHM 25%	120OHM	30OHM
2	2	2	17
Murata	TDK	Murata	Murata
Chilisin	Murata	Chilisin	TDK
			Pulse





電感——從NVIDIA VR200主板端觀察

Choke&Inductor						
2.2UH Choke	2.2UH Inductor	1UH Choke	0.1UH Choke	0.11UH Choke	85NH Choke	0.068UH Choke
3	4	3	1	4	10	177
Cyntec						
Eaton	Eaton	Eaton				



電源端台廠供應鏈機會

電感交期延長

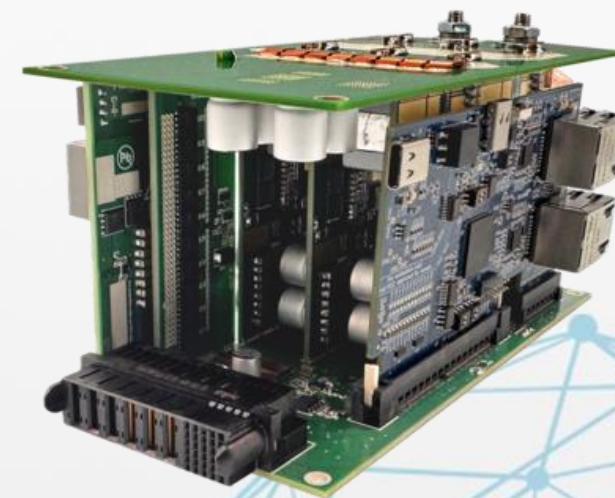
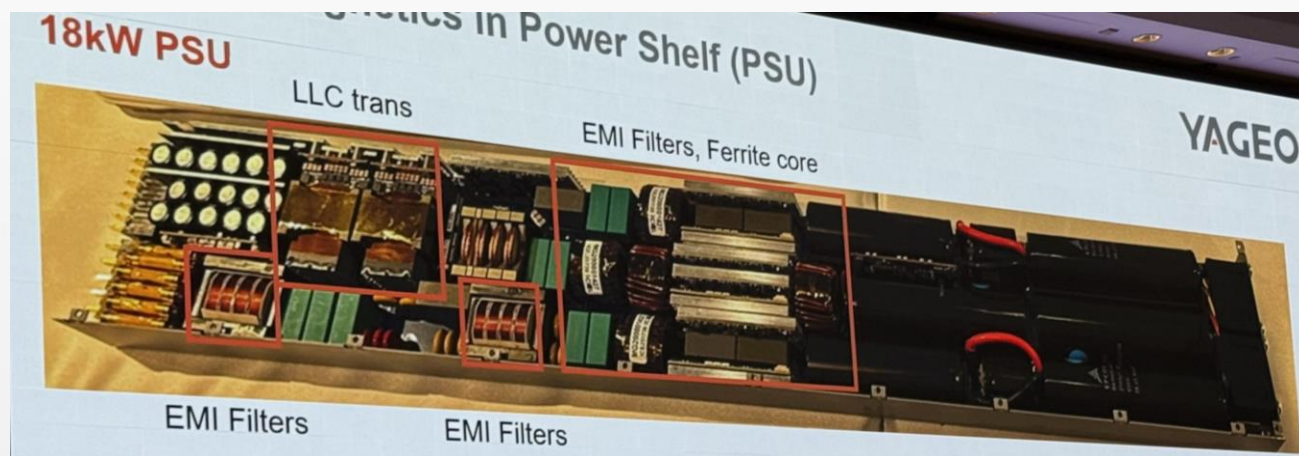
- 臺慶科VRM電感通過NVIDIA，有望在26H2開始出貨；TLVR鎖定ASIC客戶，同步於26H2開始放量。
- 交期延長至12~16週，ODM大廠提前備貨因應。

國巨有望於2026下半年調漲電阻報價

- 國巨市佔率高達近50%，掌握市場訂價權，預期2026Q3調漲價格。
- 光頤BB Ratio到達1.7~1.8；擴充精密薄膜電阻產能，自26 H1約5.5億顆/月成長至27H1約6.5億顆/月。
- 交期延長至12~16週，ODM大廠確保多source模式供應，提前備貨因應。

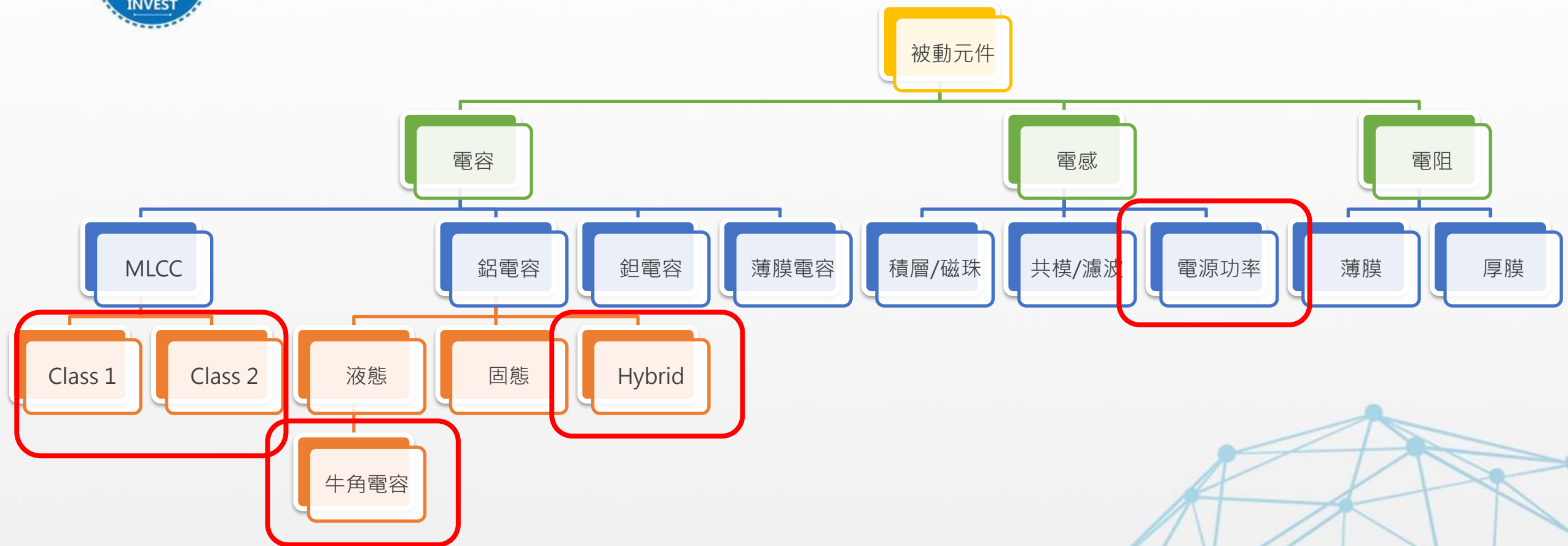


電源功耗提升，PSU、BBU成為嶄新賽道





被動元件分類





電源端台廠供應鏈機會

牛角電容扮演功耗推進角色

- PSU功率成長，牛角電容扮演推升容值角色。
- PSU用牛角電容單一價格為10~15美元。

高容高壓MLCC由台廠主導

- LLC諧振電路扮演穩定電壓角色，禾伸堂於NP0 MLCC佔據80~90%市占率。
- 信昌電鎖定1206以上大尺寸MLCC，受惠電源端高壓高容需求提升。

電感廠商與國內電源供應大廠合作

- 臺慶科與台達電合作800 HVDC用電感，體積達3*3cm，製程複雜度提升，但價格提升約10倍。



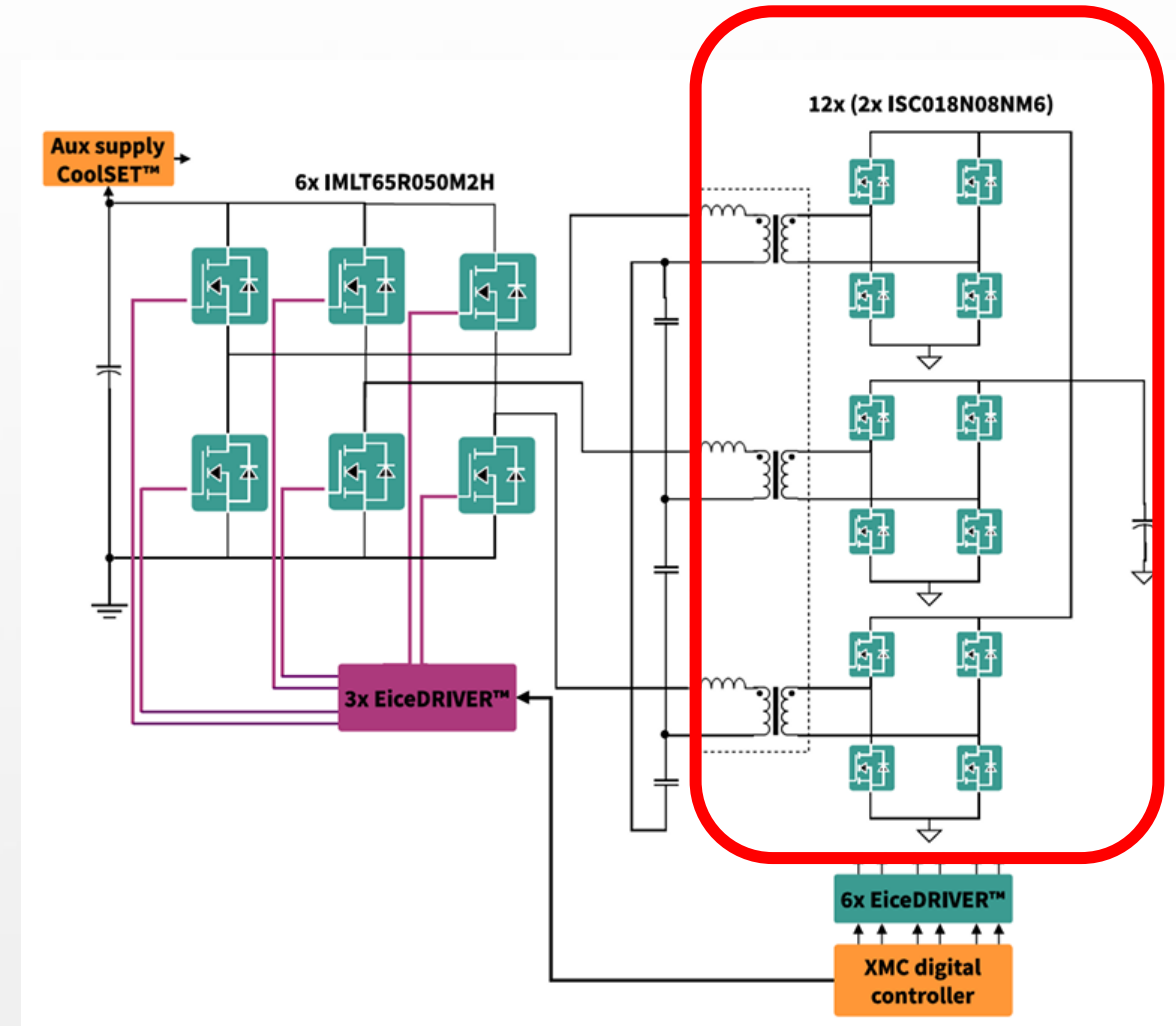
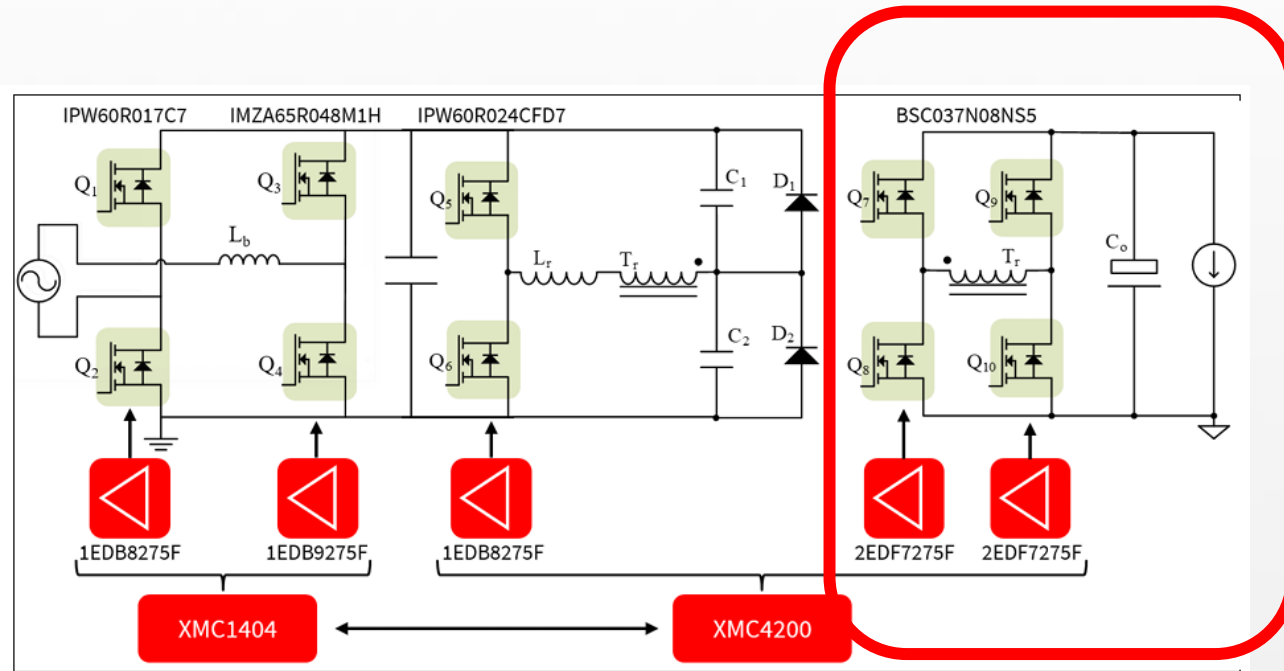
電源端台廠供應鏈機會——NP0 MLCC

LLC諧振電路扮演PSU平滑AC重要角色

- LLC諧振電路由NP0迴路+2*TLVR組成。
- NP0 MLCC在高頻轉換中發揮DC Bias直流偏壓低、容值穩定等優勢。
- 18KW PSU將全面轉換成三相架構，數量翻3倍。

禾伸堂於NP0 MLCC接近壟斷

- 1210 1000V 33nF for GB200~VR200，市佔率80~90%。
- 後續Murata、TDK加入，因禾伸堂產能不敷需求，以及轉往1250V產品，市佔率60~70%。
- 12KW PSU NP0用量三相可達200顆以上。

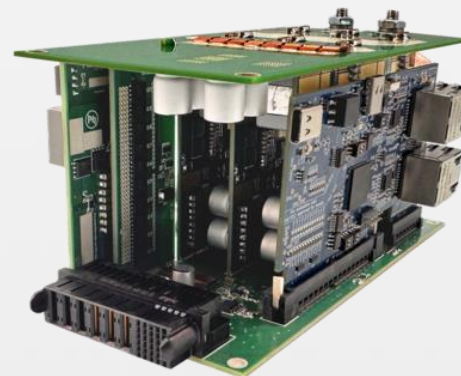
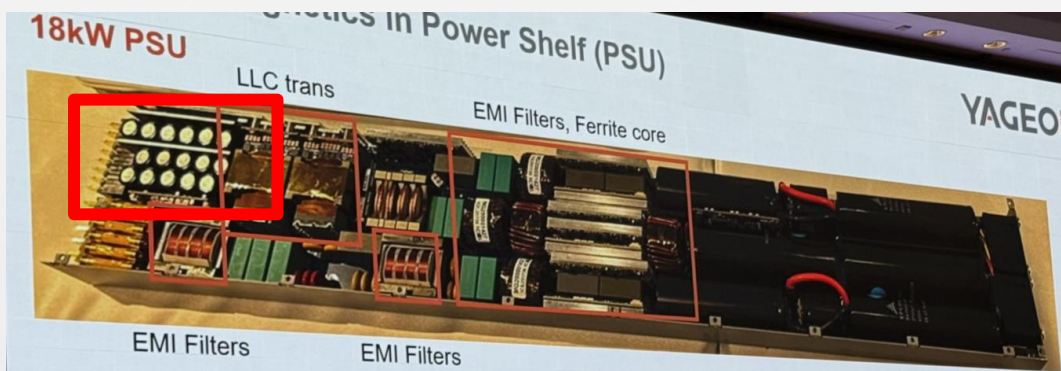




牛角電容、Hybrid電容用量增加

PSU	5.5KW	12.5KW	18.3KW	25KW
牛角電容數量	3~5	8~10	16~18	20+
Hybrid	3~5	7~8	9~12	15+

BBU	5.5KW	12.5KW	18.3KW	25KW
牛角電容數量	9	10~12	14~16	18+
Hybrid	8~12	12~16	16~20	20+





電源端台廠供應鏈機會——牛角電容

燒結箔成為產業瓶頸

- 過去牛角電容採用鋁箔腐蝕、化成製程製作，若採用燒結製程在容值上將有所提升。
- 目前燒結箔技術廠商包含Toyo、江海集團、東陽光。

電源廠擴大導入供應商支應

- 台達電以Chemi-Con、Nichicon、Rubycon為主要供應商，後續中國廠商AIC(江海)加入供應。
- 光寶科以TDK、AIC、法拉為主要供應商，持續導入金山電、立隆電產品驗證。



2026年被動元件供需觀察

潛在供需緊缺

高容值MLCC

AI電源用牛角電容

SP-CAP

潛在供需吃緊

Hybrid電容

鉭質電容

Polymer電容

交期延長

電感

電阻



QA

